Slide Sebelumnya	←
Mode Layar Penuh (Fullscreen)	F
Speaker Notes View (Catatan Dosen)	S
Slide Overview (Matriks)	0 / Esc
Blackout / Layar Hitam (Fokus Diskusi)	B / .

Jaringan Komputer

Pertemuan 06 • IP Addressing & Subnetting

DOSEN PENGAMPU

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Industri · Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Outline Materi

Bagian 1: Konsep Network Layer

- Forwarding vs Routing
- Anatomi IPv4 & Kelas IP (A, B, C, D, E)
- Tipe Komunikasi (Unicast, Broadcast, Multicast)

Bagian 2: Subnetting & VLSM

- Konsep Dasar Subnetting & Tabel Subnet
- VLSM (Variable Length Subnet Mask)
- Studi Kasus Perhitungan Blok & VLSM

Outline Materi

Bagian 3: IPv6

- Kelemahan IPv4 & Solusi IPv6
- Format Hexadesimal & Konversi
- Implementasi, Subnetting & VLSM di IPv6

Bagian 4: DHCP

- Konfigurasi IP Dinamis
- Proses D.O.R.A Secara Detail

1. Peran Network Layer

Fungsi Utama Lapisan Network

Lapisan Network (Internet Layer) bertanggung jawab untuk mengirimkan paket (datagram) dari host asal ke host tujuan, melewati banyak router di jaringan global.

Dua Fungsi Kunci (Kurose):

- **Forwarding (Data Plane):** Memindahkan paket dari pintu masuk (input link) sebuah router ke pintu keluar (output link) yang sesuai secara lokal. Ini proses yang sangat cepat (hardware).
- **Routing (Control Plane):** Menentukan rute atau jalur dari hulu ke hilir yang harus dilalui oleh paket. Ini proses pertukaran informasi antar router di seluruh dunia (menggunakan algoritma routing).

Analogi: Forwarding vs Routing

Routing (Control Plane)

Seperti Anda merencanakan rute perjalanan dari Jakarta ke Bandung menggunakan Google Maps sebelum berangkat.

Forwarding (Data Plane)

Seperti Anda sampai di simpang susun jalan tol, membaca rambu petunjuk jalan, lalu memutar setir ke pintu keluar tol yang tepat.

Routing (Control Plane) dalam Konteks IP

Bagaimana Routing bekerja dengan IP Address?

- Router saling bertukar informasi menggunakan protokol (seperti OSPF, BGP) untuk membangun "Peta Jaringan" (Routing Table).
- Penting: Router **TIDAK** menghafal setiap IP komputer di dunia! Router hanya menghafal **Network ID (Subnet)**.
- Misalnya: Router hanya tahu "Untuk menuju kampus ITERA (Network `103.x.x.0/24`), lewat jalur A". Ia tidak perlu tahu IP spesifik laptop Anda.
- Disinilah pentingnya konsep **Subnetting** agar rute dapat dirangkum (Route Summarization) dan tabel routing tidak meledak.

Forwarding (Data Plane) dalam Konteks IP

Bagaimana Forwarding bekerja secara lokal?

1. Paket tiba di port masuk (input interface) router.
2. Router melihat **Destination IP Address** di header paket (misal: `192.168.50.10`).
3. Router melakukan perhitungan matematika cepat (menggunakan Subnet Mask/Prefix) untuk menemukan **Network ID** dari tujuan tersebut.
4. Router mencocokkan Network ID tersebut dengan **Forwarding Table** (tabel lokal).
5. Router langsung membuang paket tersebut ke port keluar (output interface) yang tertulis di tabel. Kecepatannya bisa mencapai hitungan nanodetik!

2. Anatomi IP Address (IPv4)

Apa itu IP Address?

IP Address adalah pengenal numerik 32-bit (untuk IPv4) yang dipasangkan pada setiap **antarmuka (interface)** host atau router.

- Satu komputer bisa memiliki banyak IP address (misal: satu untuk WiFi, satu untuk kabel LAN Ethernet).
- Router selalu memiliki banyak IP address, karena ia menghubungkan banyak subnet sekaligus.

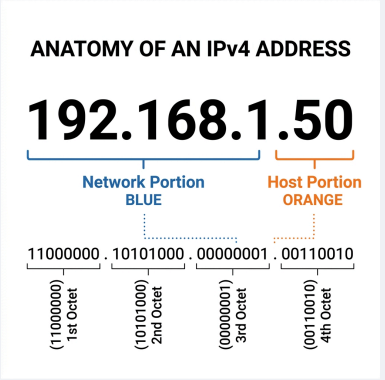
> IP address **BUKAN** milik komputer/device itu sendiri secara fisik, melainkan milik colokan (interface) koneksi ke jaringannya. Jika laptop Anda pindah dari WiFi kampus ke WiFi kosan, IP address-nya pasti berubah!

Porsi Network dan Host

Setiap IP address (IPv4) secara logis terbagi menjadi 2 bagian:

- **Network Portion (Net ID):** Mengidentifikasi di jaringan (subnet) mana komputer itu berada. Seperti nama "Jalan" pada alamat rumah.
- **Host Portion (Host ID):** Mengidentifikasi perangkat spesifik di dalam jaringan tersebut. Seperti "Nomor Rumah".

Bagaimana komputer tahu batas pemisahnya? Disitulah peran **Subnet Mask**!



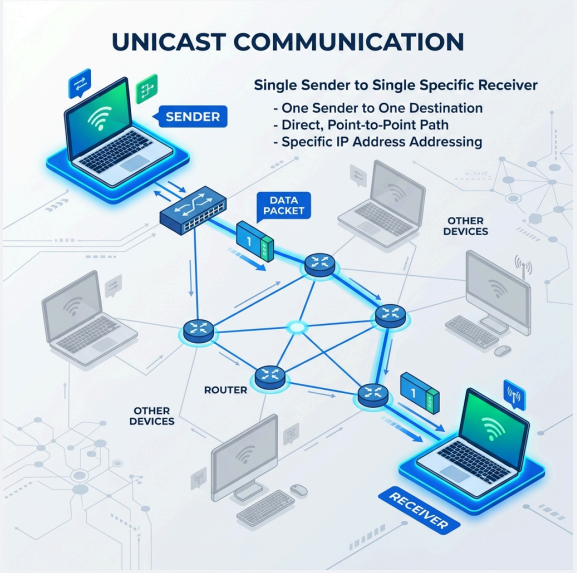
3. Tipe Komunikasi & Kelas IPv4

Tipe Komunikasi: Unicast

Unicast (Satu-ke-Satu):

Mengirim paket dari satu IP pengirim ke satu IP tujuan spesifik.

- Metode komunikasi paling umum di jaringan.
- Tujuan alamatnya pasti dan hanya akan di-proses oleh satu perangkat penerima.
- **Contoh:** Laptop A (192.168.1.10) mengirim file ke Laptop B (192.168.1.25).

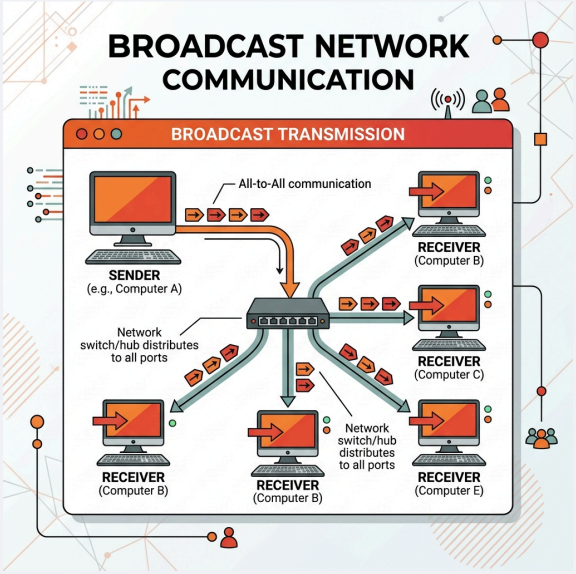


Tipe Komunikasi: Broadcast

Broadcast (Satu-ke-Semua):

Mengirim paket dari satu pengirim ke **seluruh** perangkat di jaringan yang sama.

- **Limited Broadcast:** Menggunakan alamat tujuan `255.255.255.255`. Router akan menolak meneruskan paket ini ke luar jaringan lokal.
- **Directed Broadcast:** Menggunakan IP tujuan di mana seluruh bit Host bernilai 1 (Contoh: `192.168.1.255`). Mengirim ke semua host pada subnet spesifik.

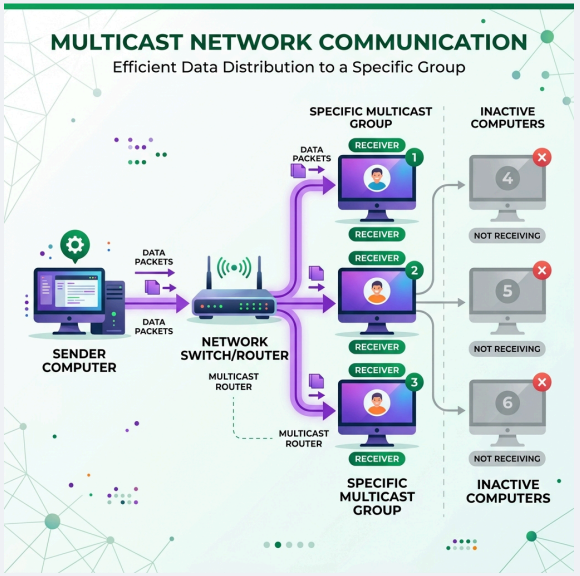


Tipe Komunikasi: Multicast

Multicast (Satu-ke-Banyak-Grup):

Mengirim paket dari satu pengirim ke **sekelompok** host tertentu yang berlangganan (subscribe) pada grup tersebut.

- Sangat efisien untuk menghemat bandwidth (contoh: Live Streaming Video atau komunikasi Routing Protocol).
- Menggunakan alokasi IP Address **Kelas D** (Range 224.0.0.0 s/d 239.255.255.255).



Kelas IP Address (Classful) & Private IP

Pada awalnya, IP Address dibagi secara kaku ke dalam 5 kelas. Selain itu, ada rentang IP **Private** yang tidak bisa di-routing di internet global (hanya untuk LAN).

Kelas	Range IP Global	Subnet Mask (Default)	Range Private IP Address
A (Skala Besar)	1.0.0.0 — 126.255.255.255	/8 (255.0.0.0)	**10.0.0.0 — 10.255.255.255**
B (Skala Menengah)	128.0.0.0 — 191.255.255.255	/16 (255.255.0.0)	**172.16.0.0 — 172.31.255.255**
C (Skala Kecil)	192.0.0.0 — 223.255.255.255	/24 (255.255.255.0)	**192.168.0.0 — 192.168.255.255**
D (Multicast)	224.0.0.0 — 239.255.255.255	*Tidak didefinisikan (N/A)*	*(Semua digunakan untuk Multicast)*
E (Eksperimental)	240.0.0.0 — 255.255.255.255	*Tidak didefinisikan (N/A)*	*(Untuk riset & eksperimen)*

> Untuk komputer dengan Private IP bisa mengakses internet, ia harus ditranslasikan ke Public IP oleh Router menggunakan **NAT (Network Address Translation)**.

4. Subnetting & CIDR

Refreshment: Konversi Biner ↔ Desimal (IPv4)

Untuk memahami subnetting, kita **wajib** menguasai konversi biner ke desimal (dan sebaliknya) per oktet. IP V4 terdiri dari 4 oktet (32 bit).

Contoh: Konversi IP `172.16.50.126` ke Biner

```
Tabel Bantuan (Nilai Bit): 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

Oktet 1 (172): 128 + 32 + 8 + 4 = 10101100
Oktet 2 (16): 16 = 00010000
Oktet 3 (50): 32 + 16 + 2 = 00110010
Oktet 4 (126): 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 01111110
```

Hasil Biner: `10101100.00010000.00110010.01111110`

> **Tips:** Jika bit paling kanan (angka 1) adalah 0, maka desimalnya pasti GENAP. Jika 1, pasti GANJIL! (126 adalah genap, bit terakhirnya 0).

Classful vs Classless (CIDR)

Classful Addressing (Jadul):

- IP dibagi kaku menjadi Kelas A (prefix /8), B (prefix /16), dan C (prefix /24).
- **Kekurangan:** Sangat boros! Perusahaan yang butuh 500 IP harus mengambil Kelas B (kapasitas 65 ribu host). Sisa 64.500 IP terbuang percuma.

CIDR - Classless Inter-Domain Routing (Modern):

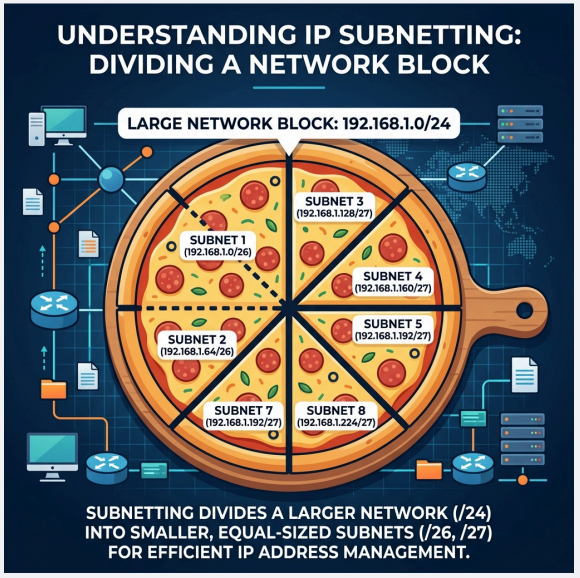
- Membuang batas kelas! Prefix bisa sepanjang apapun secara fleksibel.
- Format notasi **Slash (/)**: `192.168.1.50/26`.
- Angka `/26` artinya 26 bit pertama adalah porsi Network, sisanya (32-26 = 6 bit) adalah porsi Host.

Apa itu Subnetting?

Subnetting adalah proses meminjam bit dari porsi Host untuk memecah sekumpulan blok IP besar (sebuah network utama) menjadi beberapa kelompok jaringan kecil (Sub-network).

Mengapa kita butuh subnetting?

- Mengurangi ukuran broadcast domain (mengurangi traffic broadcast yang tidak perlu).
- Meningkatkan performa jaringan.
- Memudahkan manajemen dan penerapan kebijakan keamanan (Firewall antar divisi).



Tabel Subnetting IPv4 (/8 s.d /32)

CIDR Prefix	Subnet Mask (Biner)	Subnet Mask (Desimal)	Total IP	Total Host Usable
/8	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0	16,777,216	16,777,214
/9	11111111.10000000.00000000.00000000	255.128.0.0	8,388,608	8,388,606
/10	11111111.11000000.00000000.00000000	255.192.0.0	4,194,304	4,194,302
/11	11111111.11100000.00000000.00000000	255.224.0.0	2,097,152	2,097,150
/12	11111111.11110000.00000000.00000000	255.240.0.0	1,048,576	1,048,574
/13	11111111.11111000.00000000.00000000	255.248.0.0	524,288	524,286
/14	11111111.11111100.00000000.00000000	255.252.0.0	262,144	262,142
/15	11111111.11111110.00000000.00000000	255.254.0.0	131,072	131,070
/16	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0	65,536	65,534
/17	11111111.11111111.10000000.00000000	255.255.128.0	32,768	32,766
/18	11111111.11111111.11000000.00000000	255.255.192.0	16,384	16,382
/19	11111111.11111111.11100000.00000000	255.255.224.0	8,192	8,190
/20	11111111.11111111.11110000.00000000	255.255.240.0	4,096	4,094
/21	11111111.11111111.11111000.00000000	255.255.248.0	2,048	2,046
/22	11111111.11111111.11111100.00000000	255.255.252.0	1,024	1,022

Studi Kasus 1: Subnetting /24 (Bag. 1)

Diberikan IP Host `192.168.19.16` yang berada di jaringan **/24**. Tentukan blok subnetnya!

- **Subnet Mask /24:** 255.255.255.0 (Kita fokus pada oktet ke-4)
- Karena /24 adalah subnet bawaan (default) kelas C, **tidak ada bit host yang dipinjam** (jumlah bit pinjaman = 0).
- Jumlah Subnet = 20 = **1 Blok Besar**.
- Jumlah IP per Blok = 28 = 256 IP (254 Host valid).

Studi Kasus 1: Subnetting /24 (Bag. 2)

Detail Blok Subnet Tunggal (0 - 255):

Network ID:	192.168.19.0
IP Awal (Valid):	192.168.19.1
IP Akhir (Valid):	192.168.19.254
Broadcast:	192.168.19.255
Net Mask:	255.255.255.0

> Kesimpulan: IP `192.168.19.16` merupakan host ke-16 yang valid di jaringan ini.

Studi Kasus 2: Subnetting /26 (Bag. 1)

Diberikan IP Host `162.148.139.126` yang berada di jaringan **/26**.

- **Subnet Mask /26:** `11111111.11111111.11111111.11`000000 = **255.255.255.192**
- Pada oktet ke-4, ada **2 bit network** (pinjaman) dan **6 bit host**.
- Jumlah Subnet = 22 = **4 Blok Subnet**.
- Jumlah IP per Blok = 26 = **64 IP** (Kelipatan blok: 0, 64, 128, 192).

Studi Kasus 2: Subnetting /26 (Bag. 2)

Karena kita memiliki 4 blok, mari kita susun rentangnya secara berurutan:

Blok 1 (0-63)
Net ID: `162.148.139.0`
IP Awal: `162.148.139.1`
IP Akhir: `162.148.139.62`
Broadcast: `162.148.139.63`

Blok 2 (64-127) 👉 IP 126 disini!
Net ID: `162.148.139.64`
IP Awal: `162.148.139.65`
IP Akhir: `162.148.139.126`
Broadcast: `162.148.139.127`

Studi Kasus 2: Subnetting /26 (Bag. 3)

Lanjutan rentang 2 blok berikutnya:

Blok 3 (128-191)
Net ID: `162.148.139.128`
IP Awal: `162.148.139.129`
IP Akhir: `162.148.139.190`
Broadcast: `162.148.139.191`

Blok 4 (192-255)
Net ID: `162.148.139.192`
IP Awal: `162.148.139.193`
IP Akhir: `162.148.139.254`
Broadcast: `162.148.139.255`

> Kesimpulan: IP `162.148.139.126` masuk ke dalam rentang **Blok 2**.

Subnetting Lanjut: VLSM

Variable Length Subnet Mask

Mengapa Butuh VLSM?

Metode subnetting konvensional (FLSM - *Fixed Length Subnet Mask*) memotong sebuah jaringan besar menjadi blok-blok subnet dengan **ukuran yang sama persis**.

Masalah dengan FLSM:

- Bagaimana jika Gedung A butuh 100 IP, Gedung B butuh 50 IP, dan koneksi antar Router (P2P) hanya butuh 2 IP?
- Jika dipotong rata (misal semua /25 dengan porsi 128 IP), maka koneksi P2P akan membuang percuma 126 IP address yang tidak terpakai!

> **Solusi: VLSM**
> VLSM adalah teknik "men-subnet kembali sebuah subnet". Memotong blok menjadi besar dan kecil secara bervariasi sesuai kebutuhan riil, sehingga alokasi IP sangat efisien dan tidak terbuang.

Ilustrasi VLSM

Seperti memotong kue ulang tahun secara tidak rata sesuai porsi perut masing-masing orang.

- **HQ (/25):** Potongan besar, mencakup 128 IP (Cukup untuk 100 Host).
- **Branch A (/26):** Potongan menengah, mencakup 64 IP (Cukup untuk 50 Host).
- **P2P (/30):** Potongan sangat kecil, mencakup 4 IP (Cukup untuk 2 IP Point-to-Point antar router).



Studi Kasus VLSM

Sebuah perusahaan memiliki IP Public **192.168.10.0/24** (256 IP). Perusahaan tersebut memiliki 3 divisi dengan kebutuhan jumlah host sebagai berikut:

- **Gedung Pusat:** Membutuhkan 100 Host
- **Kantor Cabang:** Membutuhkan 50 Host
- **Koneksi Router (Point-to-Point):** Membutuhkan 2 Host

> **Aturan Emas VLSM:**
> 1. Selalu urutkan kebutuhan dari jumlah host yang **paling besar** ke yang paling kecil.
> 2. Tentukan Prefix (Subnet mask) terkecil yang bisa menampung kebutuhan tersebut.

Penyelesaian Studi Kasus VLSM (Bag. 1)

1. Gedung Pusat (Butuh 100 Host)

- Kita butuh blok yang menyediakan > 100 IP. Terdekat adalah 128 IP (**/25**).
- **Detail Blok 1 (0-127):**

Network ID	: `192.168.10.0/25`
First Host (IP Awal)	: `192.168.10.1`
Last Host (IP Akhir)	: `192.168.10.126`
Broadcast	: `192.168.10.127`

Penyelesaian Studi Kasus VLSM (Bag. 2)

2. Kantor Cabang (Butuh 50 Host)

- Lanjutkan dari akhir blok sebelumnya (.128). Kita butuh blok > 50 IP. Terdekat adalah 64 IP (**/26**).
- **Detail Blok 2 (128-191):**

Network ID	: `192.168.10.128/26`
First Host (IP Awal)	: `192.168.10.129`
Last Host (IP Akhir)	: `192.168.10.190`
Broadcast	: `192.168.10.191`

Penyelesaian Studi Kasus VLSM (Bag. 3)

3. Router P2P (Butuh 2 Host)

- Lanjutkan dari akhir blok sebelumnya (.192). Kita butuh pas 2 IP Usable. Terdekat adalah 4 IP (**/30**).
- **Detail Blok 3 (192-195):**

Network ID	: `192.168.10.192/30`
First Host (IP Awal)	: `192.168.10.193`
Last Host (IP Akhir)	: `192.168.10.194`
Broadcast	: `192.168.10.195`

> Sisa IP yang belum terpakai dari jaringan awal (196 - 255) dapat disimpan dan disubnet lagi di masa depan! Sangat hemat.

5. IP Version 6 (IPv6)

Mengapa Butuh IPv6?

Internet berkembang pesat. Saat ini miliaran perangkat IoT, smartphone, dan PC terhubung ke internet. **IPv4 yang berukuran 32-bit (Kapasitas maksimal ~4,3 Miliar IP) sudah habis (Exhausted)!**

Apa itu IPv6?

- IPv6 menggunakan panjang address **128-bit**.
- Kapasitasnya luar biasa masif: 2128 atau sekitar **340 Undecillion** (3,4 x 1038) IP address!
- Secara teori, setiap butir pasir di bumi bisa diberikan IP Address sendiri.

> Selain kapasitas, IPv6 didesain ulang agar lebih cepat di-routing (header lebih ringkas) dan lebih aman secara bawaan (mendukung IPSec natively).

Format IPv6

Karena panjangnya 128 bit, menulis IP dalam bentuk desimal akan sangat panjang dan membingungkan. Oleh karena itu, IPv6 direpresentasikan menggunakan format **Heksadesimal**.

- IPv6 dibagi menjadi 8 kelompok (hextet), masing-masing dipisahkan oleh tanda titik dua (`:`).
- Setiap hextet bernilai **16-bit** (terdiri dari 4 digit heksadesimal).
- **Contoh Penulisan:** `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`

> **Aturan Penyederhanaan:**
>
> 1. Angka `0` di depan (Leading Zeros) dapat dihilangkan. (Contoh: `0db8` menjadi `db8`)
> 2. Satu atau lebih blok yang berisi `0000` berturut-turut dapat disingkat dengan `::` (Hanya boleh digunakan sekali dalam satu IP).

Konversi Biner ke Heksadesimal

Heksadesimal adalah sistem bilangan basis-16 (0-9 dan A-F). Setiap digit Heksadesimal mewakili tepat **4 bit (Nibble)** bilangan biner.

Langkah Konversi (Contoh biner: `11011011`):

1. Pecah deretan biner menjadi kelompok-kelompok yang berisi 4 bit (dimulai dari paling kanan).
   ➔ `1101` dan `1011`
2. Konversi masing-masing kelompok 4 bit ke padanan heksadesimalnya (Lihat tabel referensi).
   ➔ `1101` adalah **D** (13 dalam desimal)
   ➔ `1011` adalah **B** (11 dalam desimal)
3. Gabungkan hasilnya.
   ➔ Biner `11011011` = Heksadesimal **DB**

Tabel Referensi 4-Bit:

0=0000	4=0100	8=1000	C(12)=1100
1=0001	5=0101	9=1001	D(13)=1101
2=0010	6=0110	A(10)=1010	E(14)=1110
3=0011	7=0111	B(11)=1011	F(15)=1111

Konversi Heksadesimal ke Biner

Karena setiap Hextet pada IPv6 berisi 4 digit heksadesimal, kita bisa membedah 1 Hextet tersebut kembali menjadi 16-bit (4 x 4 bit) biner utuh.

Langkah Konversi (Contoh Hextet: `2A0F`):

1. Pisahkan setiap digit Heksadesimal.
   ➔ `2` | `A` | `0` | `F`
2. Ganti setiap digit dengan representasi 4-bit binernya yang sesuai (Lihat tabel referensi pada slide sebelumnya).
   ➔ `2` = **0010**
   ➔ `A` = **1010**
   ➔ `0` = **0000**
   ➔ `F` = **1111**
3. Gabungkan keseluruhan bitnya secara berurutan.
   ➔ Hextet `2A0F` = Biner **0010 1010 0000 1111**

Contoh Praktis dari IP: `2001:0db8::`

`2001` = 0010 0000 0000 0001
`0db8` = 0000 1101 1011 1000

Implementasi & Fitur Baru IPv6

IPv6 membuang beberapa fitur lama dari IPv4 dan membawa teknologi baru:

- **Tidak ada lagi Broadcast!** Komunikasi hanya Unicast, Multicast, dan *Anycast* (mengirim ke interface terdekat dari sebuah grup).
- **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration):** Perangkat bisa men-generate IPv6 address-nya sendiri secara otomatis tanpa butuh DHCP server (walaupun DHCPv6 tetap ada).
- **Header lebih ramping:** Walaupun IP-nya panjang, ukuran header inti difiksasi (40 bytes) sehingga router memprosesnya jauh lebih ringan dibanding IPv4.

Subnetting di IPv6

Subnetting IPv6 jauh lebih mudah dan logis daripada IPv4 karena ukurannya yang masif.

- Setiap pelanggan (misal: perusahaan atau rumah) biasanya diberikan blok **/48** atau **/56** oleh ISP.
- Sebuah subnet lokal (LAN) secara standar **wajib** menggunakan prefix **/64**. Ini aturan mutlak agar fitur autoconfigurasi (SLAAC) bisa bekerja.

Struktur Umum IPv6 Unicast (/64):

64 bit pertama (Network ID)
- 48 bit: Global Routing Prefix (dari ISP)
- 16 bit: **Subnet ID** (Kapasitas: 65 ribu subnet!)

64 bit terakhir (Interface ID)
Identitas host/komputer. Seringkali digenerate otomatis dari MAC Address (EUI-64).

Bagaimana dengan VLSM di IPv6?

Fakta mengejutkan: Kita hampir tidak perlu lagi repot menghitung VLSM di IPv6!

- Karena batas standar LAN adalah **/64** (yang berisi 18 *Quintillion* IP Address usable), tidak ada lagi konsep "hemat IP" untuk LAN.
- Semua VLAN, baik untuk 5 orang maupun 500 orang, akan diberi subnet /64 yang ukurannya seragam.

> **Pengecualian (Point-to-Point):**
> Untuk link khusus antar dua router (P2P), RFC 6164 menyarankan penggunaan subnet **/127** untuk alasan efisiensi tabel routing dan mencegah serangan *ping-pong*. Ini adalah satu-satunya bentuk "VLSM" yang umum dipraktikkan di jaringan IPv6 moderen.

6. Konfigurasi IP Dinamis (DHCP)

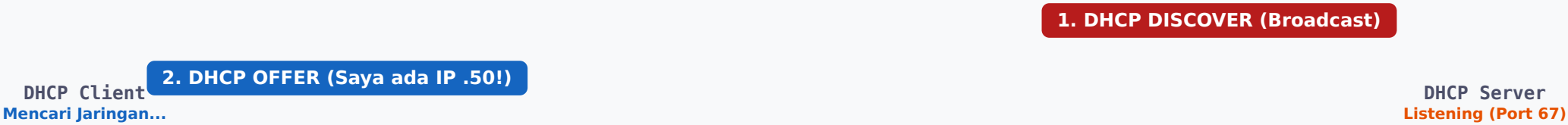
Bagaimana Host Mendapat IP Address?

Secara umum ada 2 cara sebuah laptop mendapatkan IP Address:

1. **Hard-coded (Static):** Teknisi mengetikkan IP address, Subnet Mask, Gateway, dan DNS secara manual di pengaturan OS. Sangat merepotkan untuk jaringan besar.
2. **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP):** Laptop secara otomatis "menyewa" (lease) IP address dari server di jaringan setiap kali dicolokkan / terhubung WiFi (Plug-and-play).

> **Selain IP Address, DHCP Server juga memberikan:**
> Subnet Mask, IP Address Default Gateway (First-hop router), dan IP Address DNS Server.

Animasi: Proses DHCP (D.O.R.A)



Catatan: Pesan DISCOVER dari klien dikirim secara **Broadcast** (Tujuan 255.255.255.255) karena saat itu klien belum punya IP dan tidak tahu IP address milik DHCP server!

Detail Proses D.O.R.A: Discover

Proses DHCP berjalan di atas protokol Transport **UDP** (Port 67 untuk Server, Port 68 untuk Klien).

1. DHCP DISCOVER (Client → Server)

- Klien (laptop baru masuk jaringan) berteriak mencari server DHCP.
- **Source IP:** `0.0.0.0` (karena belum punya IP).
- **Destination IP:** `255.255.255.255` (Broadcast, dikirim ke semua orang di subnet).
- Pesan ini berisi MAC Address si klien.

Detail Proses D.O.R.A: Offer

Proses DHCP berjalan di atas protokol Transport **UDP** (Port 67 untuk Server, Port 68 untuk Klien).

2. DHCP OFFER (Server → Client)

- Server DHCP mendengar teriakan tersebut, mengecek ketersediaan IP di *pool* (kolam IP)-nya, dan menawarkan satu IP Address.
- **Pesan:** "Hai MAC Address XYZ, saya punya tawaran IP `192.168.1.50` dengan waktu sewa 24 jam. Mau?"

Detail Proses D.O.R.A: Request

3. DHCP REQUEST (Client → Server)

- Klien merespons tawaran server. Klien menerima tawaran tersebut secara formal.
- **Mengapa dikirim Broadcast lagi?** Karena di jaringan mungkin ada lebih dari 1 DHCP Server. Dengan request broadcast, klien memberitahu DHCP server *lainnya* bahwa tawaran mereka ditolak dan ia sudah memilih server utama.

Detail Proses D.O.R.A: Ack

4. DHCP ACKNOWLEDGE (Server → Client)

- Server DHCP mengkonfirmasi penyewaan dan mencatat MAC Address klien di databasenya (Lease Table).
- Pesan ACK berisi seluruh paket konfigurasi: **IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS, dan masa berlaku sewa (Lease Time)**.
- Klien selesai! Konfigurasi jaringannya langsung aktif.

📝 Tugas Individu — Pertemuan 6

Dikerjakan analitik, ditulis tangan di kertas folio, difoto, dikirim ke e-learning.

1. Kantor pusat ITERA diberikan blok IP Public **202.10.50.0/24**. Biro A membutuhkan alokasi untuk 60 host, Biro B butuh 30 host, dan Biro C butuh 10 host. Lakukan rancangan subnetting dengan metode **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** agar alokasinya efisien (tidak buang-buang IP). Tuliskan detail Network ID, Subnet Mask (dalam notasi slash), Range IP Valid, dan Broadcast ID untuk setiap Biro!

2. Anda menyambungkan laptop ke WiFi publik di sebuah kafe. Anda dapat terhubung ke access point, namun ada tanda seru kuning "No Internet Access". Ketika dicek, IP Address laptop Anda adalah **169.254.x.x** (APIPA). Berdasarkan pemahaman proses DHCP (DORA), jelaskan di tahap manakah proses konfigurasi IP Anda gagal, dan mengapa OS memberikan IP tersebut?

Tulis tangan (Folio) | Scan PDF/Foto ke E-Learning

Rangkuman Pertemuan 6

Network Layer & IPv4/v6

- **Forwarding & Routing:** Mekanisme lokal vs global.
- **IPv4:** 32-bit, habis, menggunakan Subnet Mask kaku atau CIDR.
- **IPv6:** 128-bit heksadesimal, auto-config, tanpa broadcast.

Subnetting, VLSM & DHCP

- **Subnetting:** Meminjam bit host untuk memecah network besar.
- **VLSM:** Memecah subnet tidak rata demi efisiensi IP.
- **DHCP:** Automasi penyewaan IP dengan proses 4 tahap D.O.R.A.

Tanya Jawab & Diskusi

Pertemuan berikutnya: **Routing Algorithms & OSPF**

Referensi mandiri: Kurose & Ross Chapter 4 (Network Layer)